NOM DE L'ÉTUDIANT :

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Master Ethique (M2)
Parcours : Médecine légale et criminalistique
Cours : Identification Génétique
Durée : 30 minutes
Enseignant : Vincent ZVENIGOROSKY

a. Schématisez la transmission de l'ADN mitochondrial (2 pts)
b. Qu'est-ce qu'un haplotype et comment diffère-t-il d'un génotype ? (2 pts)
c. Quelle est la différence entre la notion de parenté en généalogie et en génétique ? (2 pts)
d. Qu'est-ce qu'un LR ? Quelle est l'utilité des calculs de LR ? (2 pts)
e. Le tableau ci-dessous présente les profils génétiques autosomaux de quatre individus (une femme, son enfant et deux pères présumés). Comparez les profils génétiques et proposez une conclusion à ce test de paternité. La relation entre la mère et son enfant est avérée et il n'est pas nécessaire de la remettre en question. (4 pts)

STR autosomal	D8S1179		D21S11		D7S820		CSFPO		D3S1358		vWA	
Mère	12	12	29	32.2	8	10	10	11	16	17	15	18
Enfant	12	13	29	30	10	10	10	11	15	17	15	16
Père présumé 1	12	13	29	30	8	11	11	12	17	17	14	14
Père présumé 2	13	14	27	30	10	10	11	14	15	18	14	16

f. Les valeurs de LR entre les pères présumés de la question **e** sont indiquées ci-dessous. Qu'en conclure ? Justifiez précisément votre réponse. (3 pts)

LR (père/fils) = 0 ; LR (frères) = 42 ; LR (demi-frères) = 86 ; LR (cousins) = 31

g. Comparez ces deux profils (mère et enfant) et indiquez pour chaque locus combien d'allèles sont partagés par ascendance commune (IBD) et combien d'allèles sont partagés en tout (IBS). (2 pts)

STR autosomal	D8S1179		D21S11		D7S820		CSFPO		D3S1358		vWA	
Mère	13	13	28	29	8	13	7	13	16	17	14	16
Enfant	13	14	28	28	12	13	12	13	15	16	14	16

h. Comparez ces deux profils (frère et sœur) et indiquez pour chaque locus combien d'allèles sont partagés par ascendance commune (IBD) et combien d'allèles sont partagés en tout (IBS). (3 pts)

STR autosomal	D8S1179		D21S11		D7S820		CSFPO		D3S1358		vWA	
Frère	12	13	30.2	32.2	12	12	6	9	15	15.3	17	18
Sœur	12	13	28	29	12	12	6	7	11	15	15	16

i. Bonus : Qu'est-ce qu'une exclusion allélique et comment impacte-t-elle la vraisemblance des génotypes sous l'hypothèse d'une parenté PO ? (1pt)